

Directives particulières

- L'utilisation des ordinateurs personnels est strictement interdite.
- La durée de l'examen est de 3h50 de 8h30 à 12h20.
- L'examen contient 4 pages.
- Vous devez **clairement et obligatoirement** expliquer votre démarche pour toutes les questions.
- Vous pouvez demander au professeur de vous fournir le circuit implémenté sur Altium durant l'Examen. Cependant ceci implique une pénalité de 50% sur les points de l'exercice.
Exemple : Vous demandez le circuit de l'exercice 1. L'exercice 1 est sur 8 points, donc le maximum de points que vous pouvez récupérer est 4 points pour l'exercice 1 en supposant que vous répondez correctement à toutes les questions.
- Chaque exercice est associé à une page de schématique différente :
Pour l'exercice 1 voir la page schematic exercice 1 dans Altium
Pour l'exercice 2 voir la page schematic exercice 2 dans Altium
- Vous devez placer vos captures d'écran dans leur dossier respectif dans le dossier capture. Seuls les fichiers qui sont dans leurs dossiers respectifs vont être corrigés. Par exemple, les captures d'écran pour la question 4.c de l'exercice 1 doivent être placées dans le dossier :

Captures -> exercice1-> Q4->Q4c

I. Exercice 1 – Amplificateur multiétage à base d'amplificateur différentiel (14 points)

Pour tout l'exercice, vous devez considérer les points suivants :

- Un circuit vous a été fourni dans le schématique Exercice 1.
- Alimentation du circuit : +15 V
- Masse commune « GND »
- Utilisez uniquement les transistors fournis dans la page « schématique » d'Altium. Vous pouvez copier et réutiliser les transistors ainsi que les composants qui sont dans le schématique à votre discrétion
- L'étage d'entrée vous est déjà fourni dans le schématique

1- Redessinez l'étage d'entrée dans votre cahier de réponse.

- Identifiez clairement le miroir de courant et l'ampli différentiel.
- Expliquez l'utilité du miroir de courant.
- Expliquez l'utilité de l'étage différentiel

2-

- Dessinez le modèle petit signal de l'étage différentiel en mode différentiel et expliquez pourquoi il ne faut pas mettre une résistance à la source dans ce modèle.
- Trouvez l'expression du gain en mode différentiel $\frac{V_{out_diff}}{(V_{in+}) - (V_{in-})}$.
- Trouvez les expressions de la résistance de sortie vu du côté de **Vout_diff** et d'entrée de l'étage différentiel du côté de **Vin+**.
- Dessinez le modèle petit signal de l'étage différentiel en mode commun. Pour cette question considérez le transistor **Q₄** comme une résistance **R_{ds4}**.
- Trouvez l'expression du gain en mode commun (considérez (1) la sortie différentielle, (2) que **R₁** est légèrement différente de **R₂** de sorte que **R₂=R₁+ΔR** et que les transistors **Q₁** et **Q₂** sont identiques.
- Déduisez l'expression du **CMRR** (taux de rejection en mode commun).

3-

- Identifiez et nommez les DEUX étages qui suivent l'étage d'entrée différentiel sur votre cahier d'examen.
- Expliquez qualitativement (sans équations) le rôle de chaque étage et ses propriétés (gain, résistance d'entrée et de sortie).
- Trouvez l'expression du gain de l'étage 2 en considérant les autres étages (V_{out_2}/V_{out_diff}) en utilisant le modèle petit signal.
- Trouvez l'expression du gain de l'étage 3 (V_{out_4}/V_{out_2}) en utilisant le modèle petit signal.
- Déduisez le gain total du circuit **GLOBAL**, sa résistance d'entrée et de sortie et dessinez son modèle équivalent qui ne tient compte que de sa résistance d'entrée, de sortie et de son gain.

4-

- Démontrez que le courant de drain du transistor Q4 est égal au courant de drain du transistor Q3.

- b. Expliquez le rôle de la résistance de R_3 en démontrant son action sur le courant de drain du transistor **Q4**. Justifiez votre réponse avec des équations.
 - c. On veut augmenter le courant à la sortie du miroir de courant, citez 3 méthodes qui permettent de réaliser ceci en justifiant votre réponse avec des équations.
 - d. Démontrez avec Altium l'impact de la résistance R_3 sur le courant de drain du transistor **Q4**. (DC sweep). Pour répondre à cette question, vous pouvez copier le circuit du miroir de courant séparément et remplacer l'étage différentiel par une résistance. **Captures d'écrans du circuit utilisé et des simulations sont requises**
 - e. Tracez avec Altium les courbes caractéristiques I_D en fonction de V_{DS} et V_{GS} du transistor **Q4** et en montrant clairement les 3 zones de fonctionnement (bloqué, triode et saturation) (tous les transistors sont identiques dans l'examen). **Captures d'écrans requises**
- 5- En vous basant sur les questions précédentes, complétez le circuit fourni pour obtenir les performances suivantes : **DÉTAILLEZ VOTRE DÉMARCHE ET JUSTIFIEZ CHAQUE VALEUR DE RÉSISTANCE QUE VOUS CHOISIREZ**
- a. Puissance totale inférieure à $950 \mu W \pm 50 \mu W$. **Captures d'écrans requises, point de fonctionnement (Operating point). EXPLIQUEZ VOTRE DÉMARCHE**
 - b. Gain total (V_{out_4}/V_{in+}) de 44 ± 4 . **Captures d'écrans requises, transitoire (transient).**
- 6- À l'aide d'Altium et des courbes caractéristiques du transistor, démontrez que tous les transistors fonctionnent dans leur zone de saturation.
- 7-
- a. Calculez le gain de chaque étage avec Altium.
 - b. Calculez la différence en amplitude entre l'entrée et la sortie du dernier étage et justifiez cette différence.
 - c. Déduisez la valeur de g_m du transistor **Q3** en justifiant votre réponse.

II.Exercice 2 – Boucle de rétroaction (7 points)

Dans cet exercice le signal d'entrée V_{in} est :

- Un circuit en boucle fermée vous a été fourni dans le schématique Exercice 2.
- Alimentation du circuit : +15 V
- Masse commune « GND »
- Utilisez uniquement les transistors fournis dans la page « schématique » d'Altium. Vous pouvez copier et réutiliser les transistors ainsi que les composants qui sont dans le schématique à votre discrétion
- Entrée sinusoïdale avec une amplitude 10 mV et une fréquence de 1 MHz.

- 1- Identifiez la boucle de rétroaction et calculez le gain β de cette dernière.
- 2- Dessinez sur votre cahier de réponse ET dans le schématique le circuit équivalent en boucle ouverte en expliquant votre démarche
- 3-
 - a. Dessinez le modèle petit signal du circuit équivalent.
 - b. Trouvez l'équation du gain en boucle ouverte du circuit.
 - c. Trouvez l'équation des résistances d'entrée et de sortie en boucle ouverte.
 - d. Déduisez les équations en boucle fermée du gain et des résistances d'entrée et de sortie.
- 4- On veut implémenter le circuit en boucle fermée avec les propriétés suivantes :
 - a. Gain en boucle ouverte / Gain en boucle fermée = 3 ± 0.5
 - b. $\beta = 1/5$

Trouvez les valeurs des résistances en fournissant une justification détaillée de votre réponse **Captures d'écrans requises en point de fonctionnement et transitoire.**